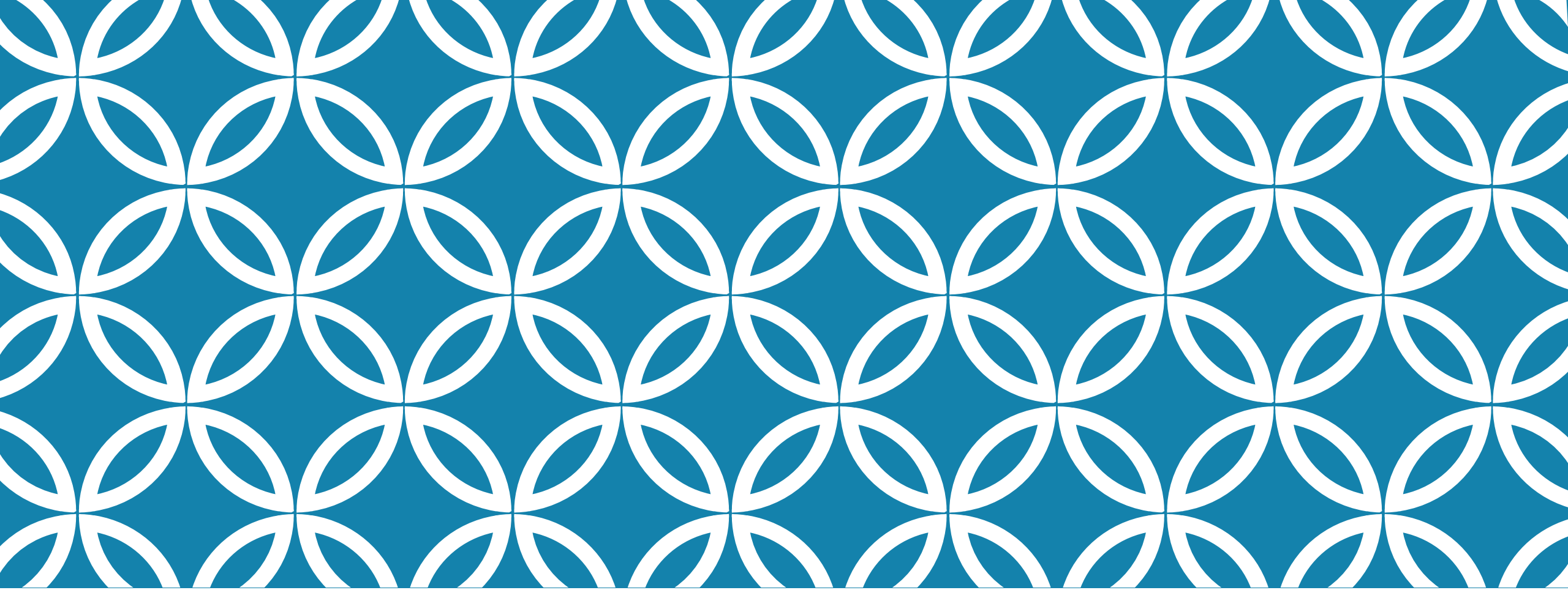


GÖRSEL PROGRAMLAMA-II

Öğr. Gör. Erhan AKAGÜNDÜZ

C# İLE RAPORLAMA

- **Raporlama Nedir?**
- Raporlama, verilerin analiz edilip sunulması sürecidir.
- **Neden Önemlidir?**
- Karar verme süreçlerini destekler ve bilgiyi etkili bir şekilde iletir.

C#'TA KULLANILAN RAPORLAMA ARAÇLARI

- Crystal Reports
- Microsoft Report Viewer
- Telerik Reporting

CRYSTAL REPORTS

- Crystal Reports, verileri görselleştirmek için kullanılan güçlü bir raporlama aracıdır.
- **Özellikleri:**
  - Kullanıcı dostu arayüz
  - Farklı veri kaynaklarıyla entegrasyon
  - Zengin grafik ve rapor tasarımı

Crystal Reports - [salesreport]

File Edit View Insert Format Database Report Window Help

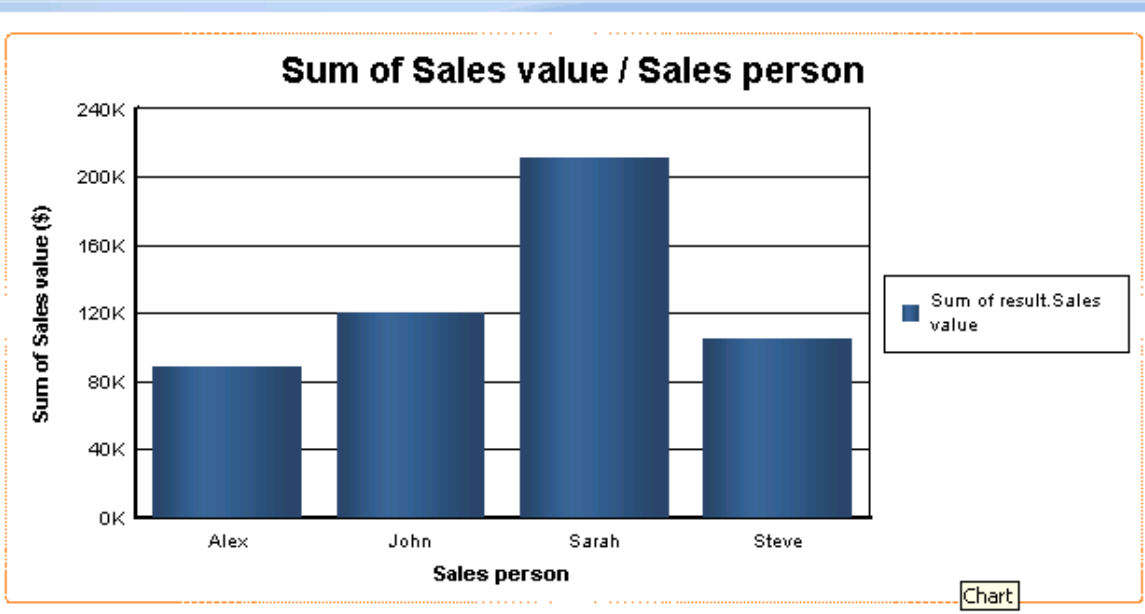
1 of 1

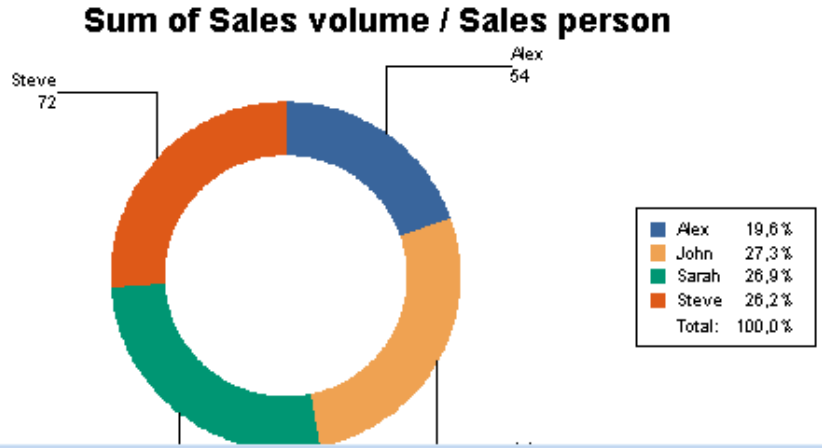
salesreport

Design Preview

Groups

salesreport





Groups

Parameters

Find

Field Explorer

Database Fields

result

Formula Fields

Parameter Fields

Running Total Fields

Group Name Fields

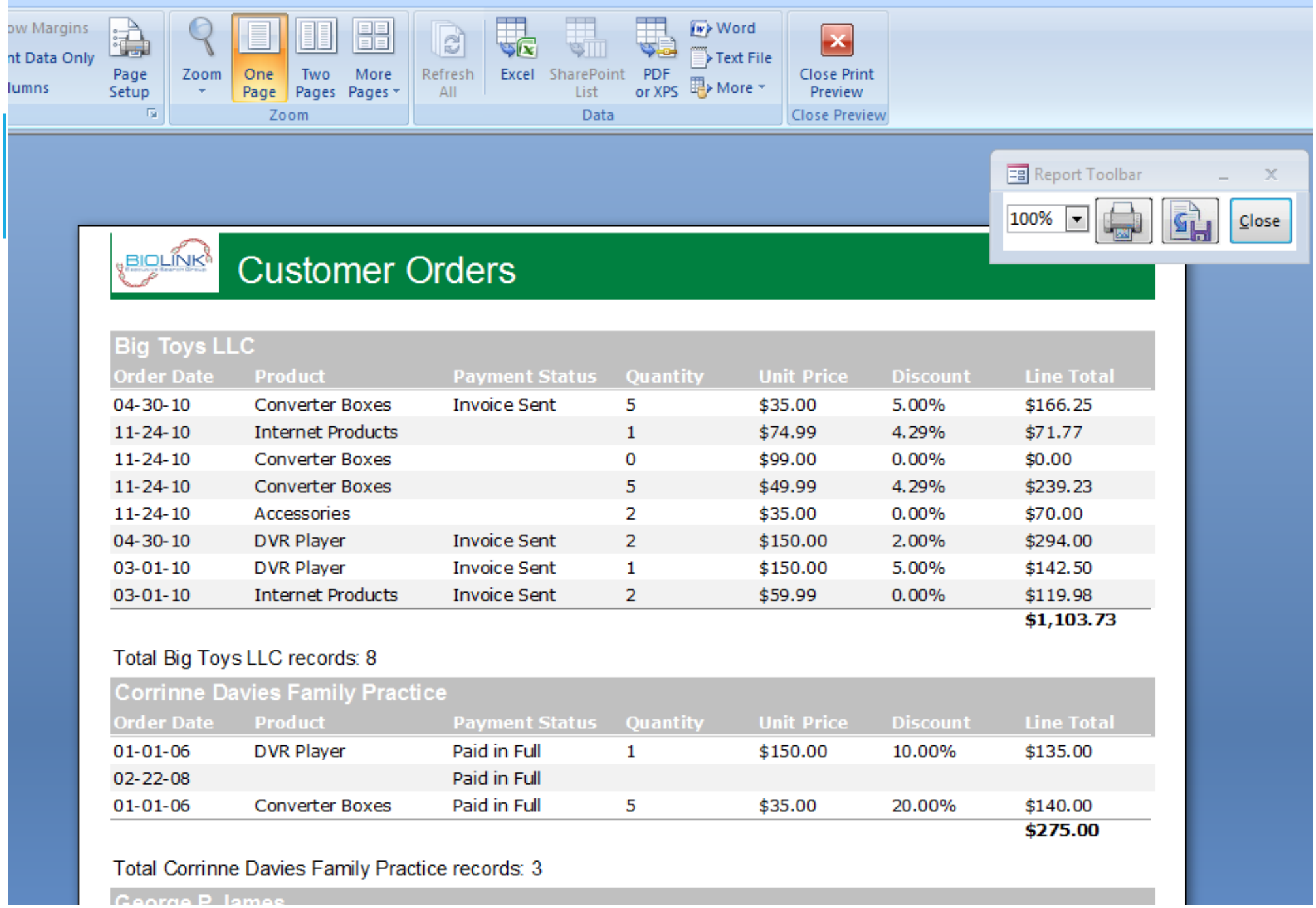
Special Fields

Field Explorer Report Expl...

For Help, press F1 2010-09-04 13:00 1,3 , 6,7 : 16,1 x 8,0 Records: 12 100%

MİCROSOFT REPORT VİEWER

- Microsoft Report Viewer, raporları görüntülemek için kullanılan bir bileşendir.
- **Kullanım Alanları:**
  - Web uygulamalarında rapor sunumu
  - Masaüstü uygulamalarında veri analizi
  - Raporların dışa aktarımı


ow Margins
nt Data Only
lumns
Page Setup
Zoom
One Page
Two Pages
More Pages
Zoom
Refresh All
Excel
SharePoint List
PDF or XPS
Word
Text File
More
Data
Close Print Preview
Close Preview
Report Toolbar
100%
Close
Customer Orders
Big Toys LLC
Order Date Product Payment Status Quantity Unit Price Discount Line Total
04-30-10 Converter Boxes Invoice Sent 5 $35.00 5.00% $166.25
11-24-10 Internet Products 1 $74.99 4.29% $71.77
11-24-10 Converter Boxes 0 $99.00 0.00% $0.00
11-24-10 Converter Boxes 5 $49.99 4.29% $239.23
11-24-10 Accessories 2 $35.00 0.00% $70.00
04-30-10 DVR Player Invoice Sent 2 $150.00 2.00% $294.00
03-01-10 DVR Player Invoice Sent 1 $150.00 5.00% $142.50
03-01-10 Internet Products Invoice Sent 2 $59.99 0.00% $119.98
$1,103.73
Total Big Toys LLC records: 8
Corrinne Davies Family Practice
Order Date Product Payment Status Quantity Unit Price Discount Line Total
01-01-06 DVR Player Paid in Full 1 $150.00 10.00% $135.00
02-22-08 Paid in Full
01-01-06 Converter Boxes Paid in Full 5 $35.00 20.00% $140.00
$275.00
Total Corrinne Davies Family Practice records: 3

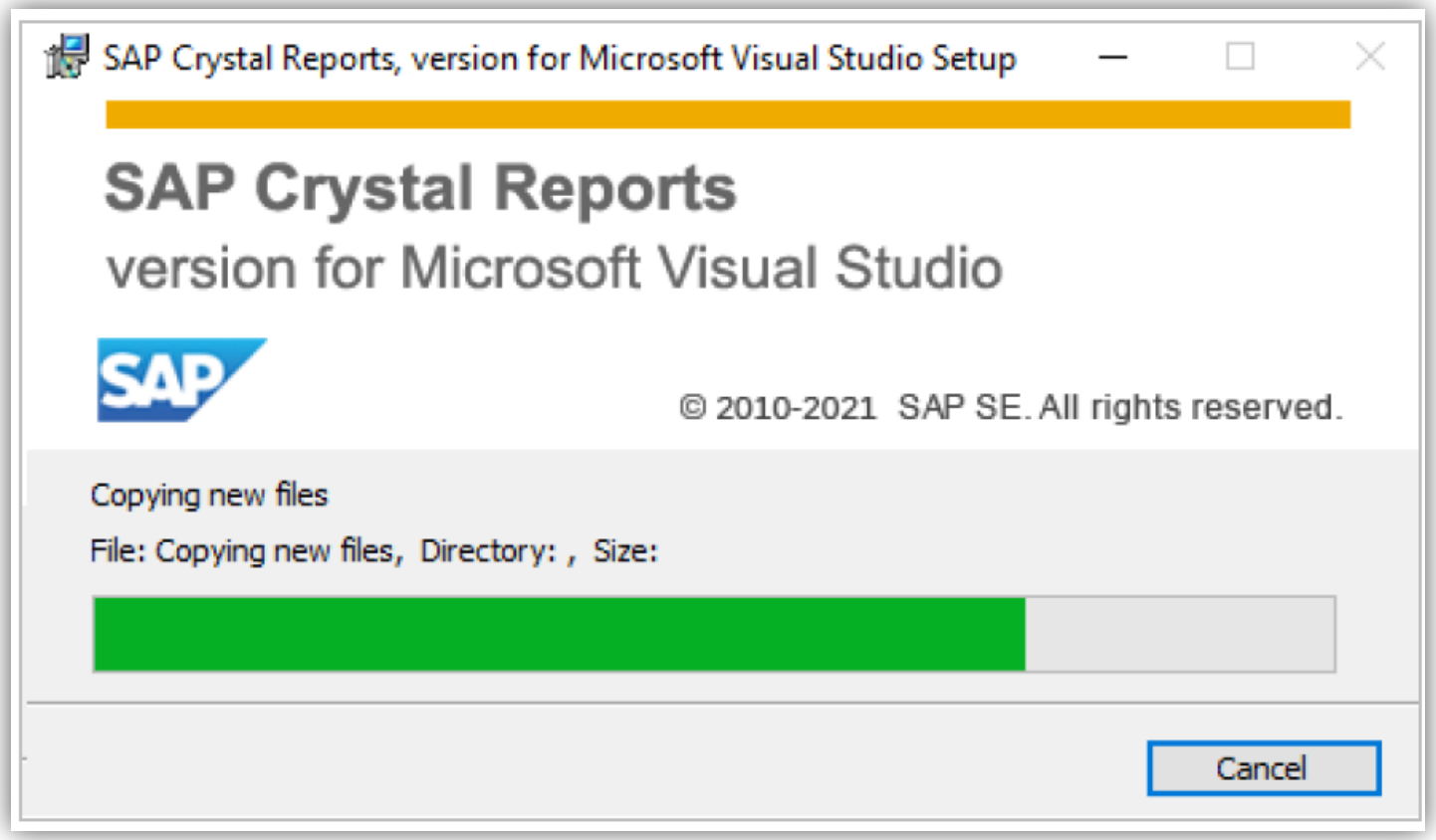
RAPOR TASARIMI AŞAMALARI

- **Rapor Tasarımı Aşamaları**
- **Veri Kaynakları:** Hangi verilerin kullanılacağı belirlenir.
- **Rapor Şablonu:** Raporun genel yapısı ve formatı tasarlanır.
- **Veri Düzeni:** Verilerin nasıl düzenleneceği ve sunulacağı belirlenir.

CRYSTAL REPORTS YÜKLEME

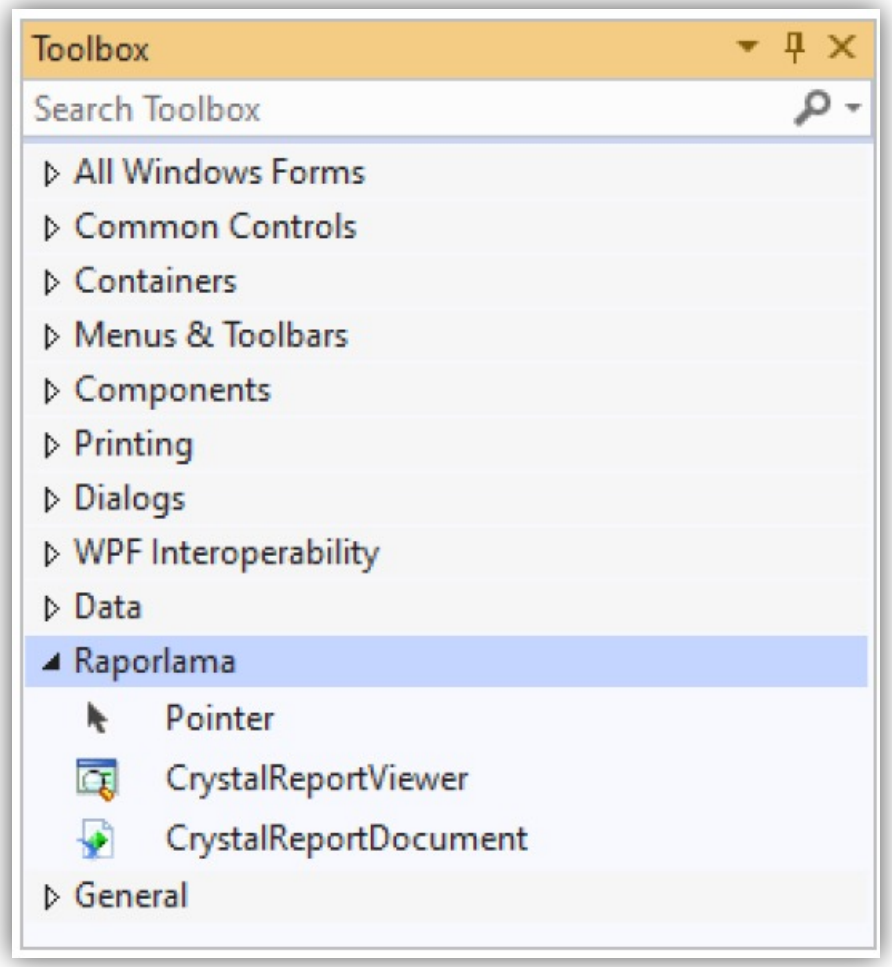
- Crystal Report Microsoft Visual Studio'nun bir parçası değildir.
- Çünkü Crystal Report SAP SE şirketine ait bir ürünüdür.

CRYSTAL REPORTS YÜKLEME



CRYSTAL REPORTS YÜKLEME

- Crystal Reports indirilerek kurulduğunda olarak Crystal Reports sınıfları ve kontrolleri Visual Studio' ya otomatik olarak yüklenir.
- Yüklenen bu kontrollere şekilde gösterildiği gibi Toolbox(Araç kutusu) bulunan Reporting (Raporlama) sekmesi altından ulaşılabilir.



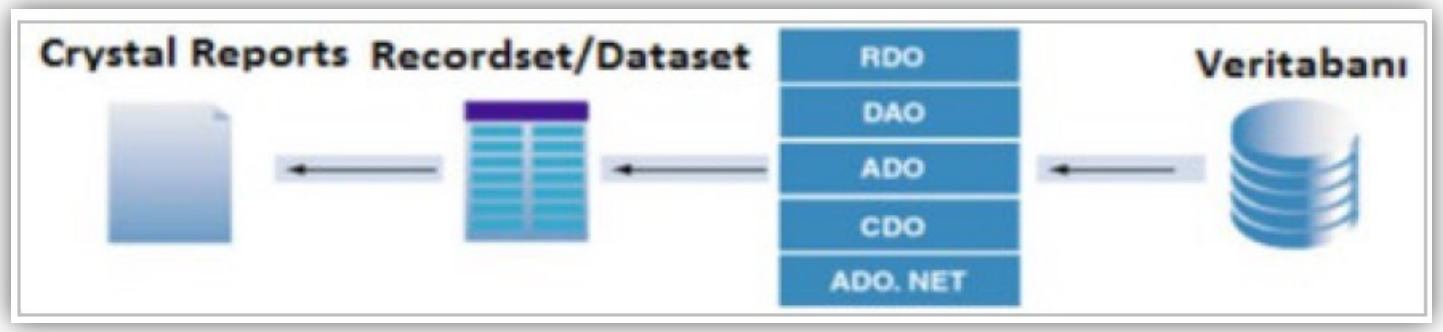
CRYSTAL REPORTS VERİ ERİŞİM MODELLERİ

- Crystal Reports raporlama aracı verilere iki türlü erişim sağlar.
- **Pull modeli**
  - Bu modelde veri tabanına doğrudan bağlantı kurulur.
  - Raporun tasarım aşamasında verilen parametreler kullanılır.
  - Dinamik bir yapıya sahip değildir.



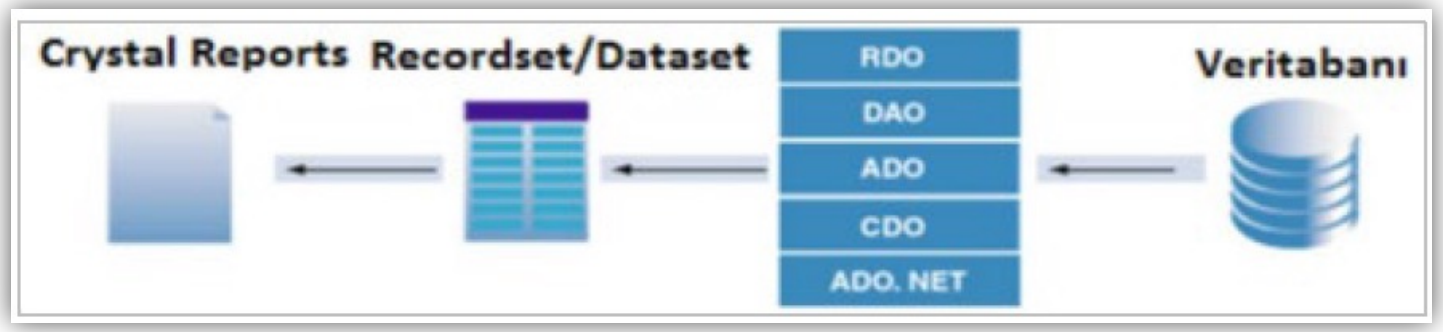
CRYSTAL REPORTS VERİ ERİŞİM MODELLERİ

- **Push modeli**
  - Bu modelde, Pull modelinin aksine programı yazan kişiye daha çok iş düşer.
  - Veri tabanı bağlantısı ve verilerin getirilmesi gibi işlemler kod yazılarak gerçekleştirilir.
  - Push modelinde parametre olarak DataSet veya DataTable gibi nesneler kullanılır.
  - Ayrıca programcı kullanacağı recordseti (kayıt alanı) hazırlamalıdır.



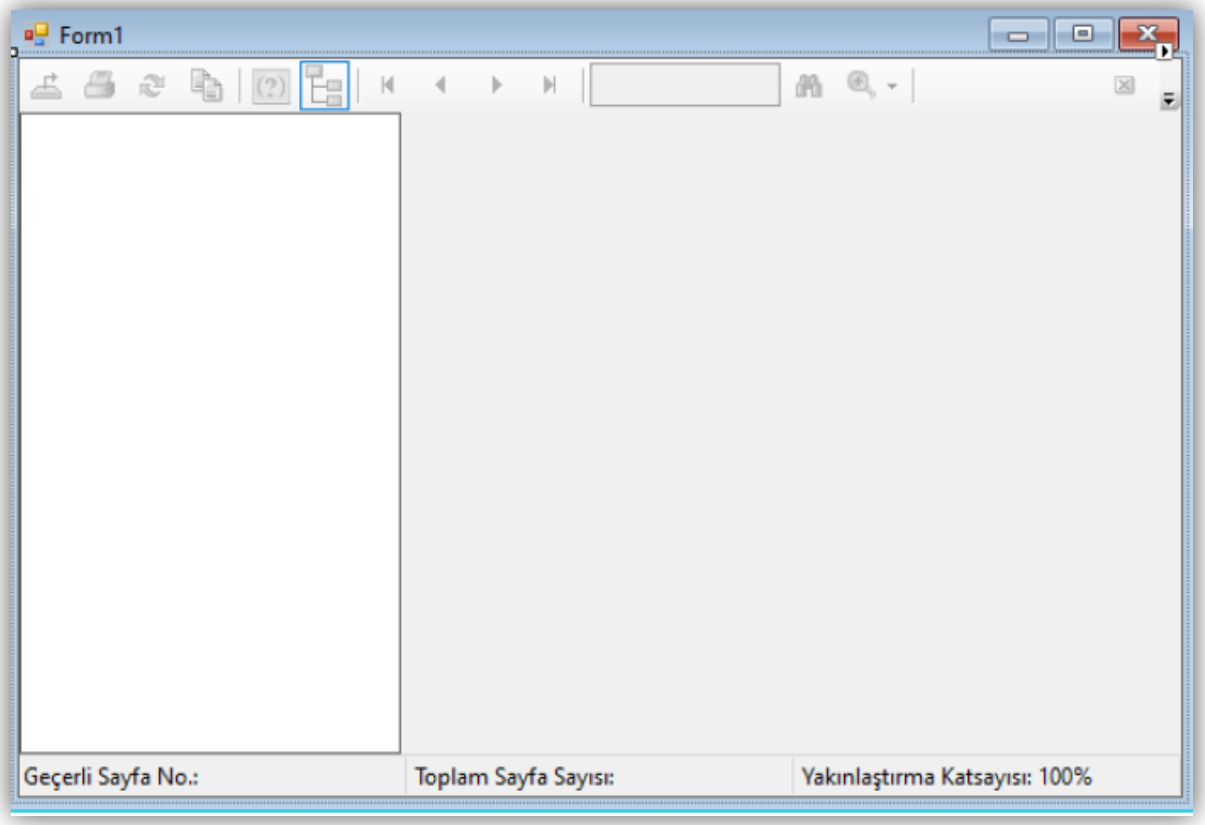
CRYSTAL REPORTS VERİ ERİŞİM MODELLERİ

- **Push modeli**
  - Bu modelde, Pull modelinin aksine programı yazan kişiye daha çok iş düşer.
  - Veri tabanı bağlantısı ve verilerin getirilmesi gibi işlemler kod yazılarak gerçekleştirilir.
  - Push modelinde parametre olarak DataSet veya DataTable gibi nesneler kullanılır.
  - Ayrıca programcı kullanacağı recordseti (kayıt alanı) hazırlamalıdır.



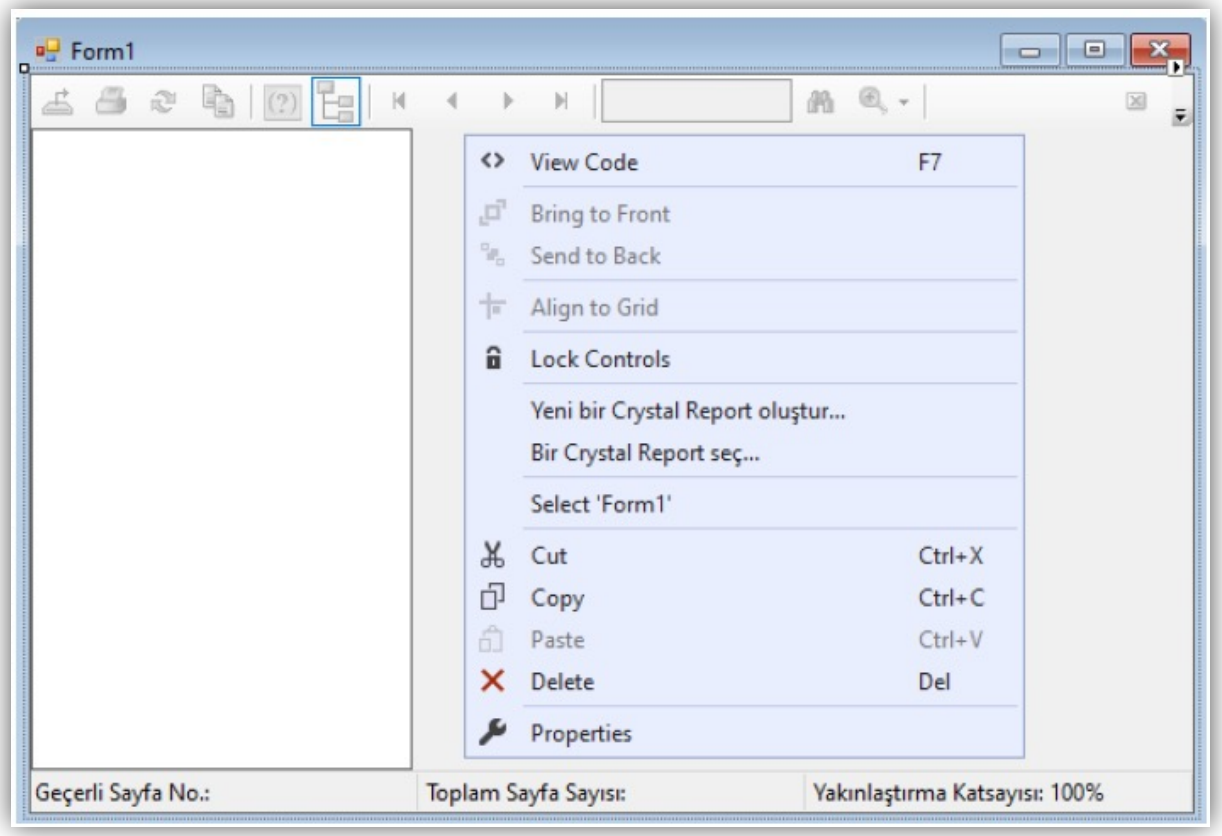
CRYSTAL REPORTS RAPORLAMA

- İlk olarak bir Windows Forms projesi oluşturulur.
- Daha sonra veri tabanı tablo bilgilerine ulaşmak ve bu bilgileri göstermek için Toolbox'ta Reporting sekmesi altında bulunan **CrystalReportViewer** kontrolü sürükle bırak yöntemi veya çift tıklama yöntemiyle formun üzerine getirilir.



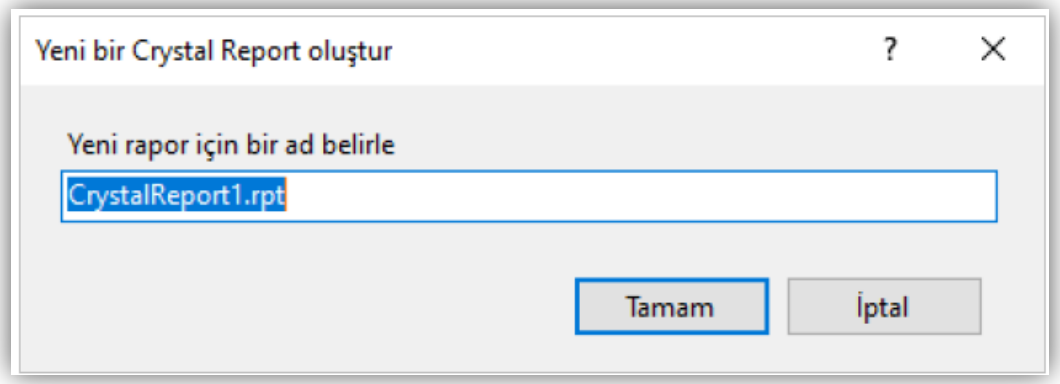
CRYSTAL REPORTS RAPORLAMA

- Projeye yeni bir rapor eklemek için Crystal Reports kontrolünün üstüne sağ tıklanır ve **“Yeni bir Crystal Report oluştur”** seçilir.



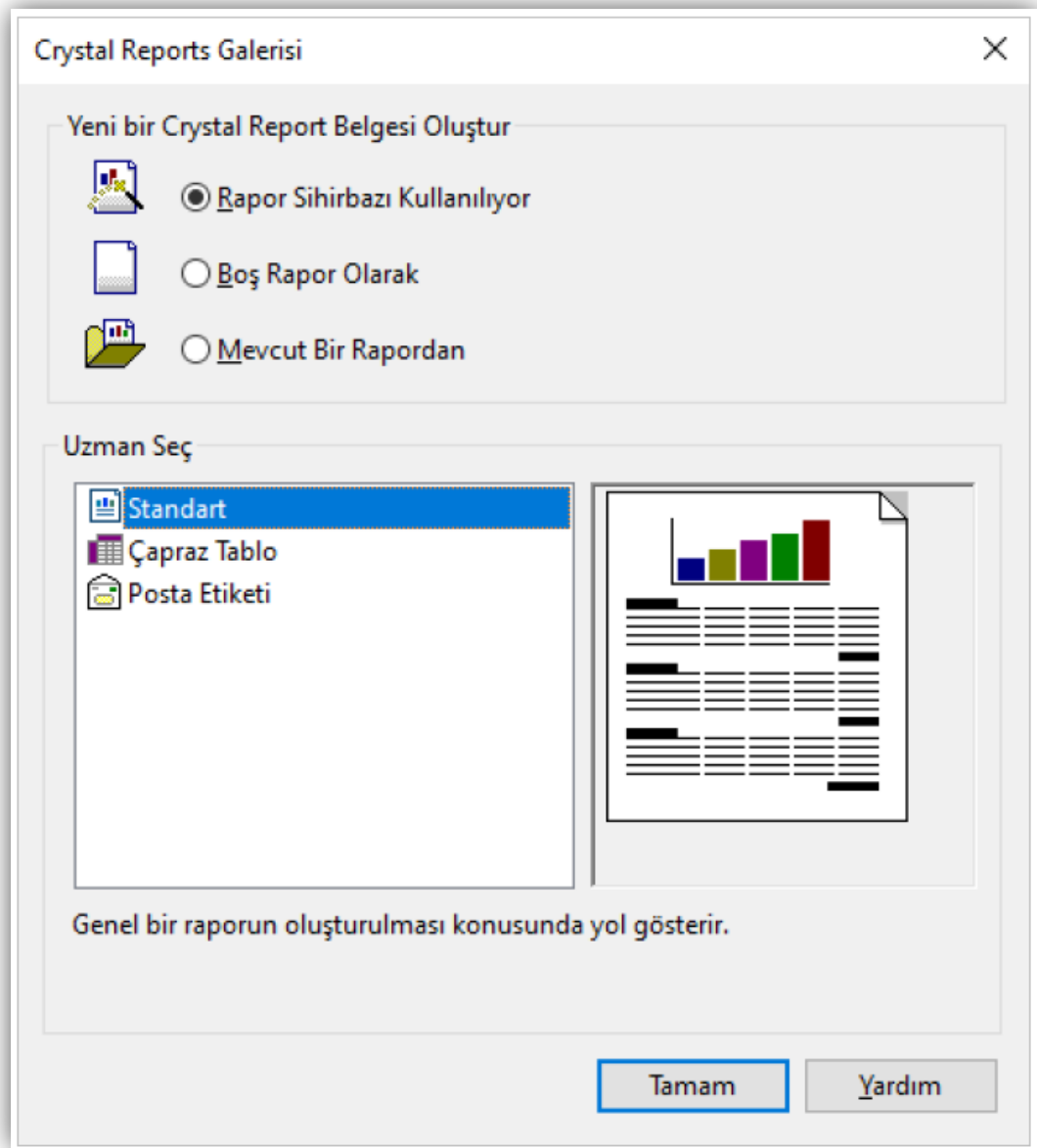
CRYSTAL REPORTS RAPORLAMA

- Ardından çıkan bir pencere yardımıyla oluşturulacak raporun ismi ilgili alana girilir.



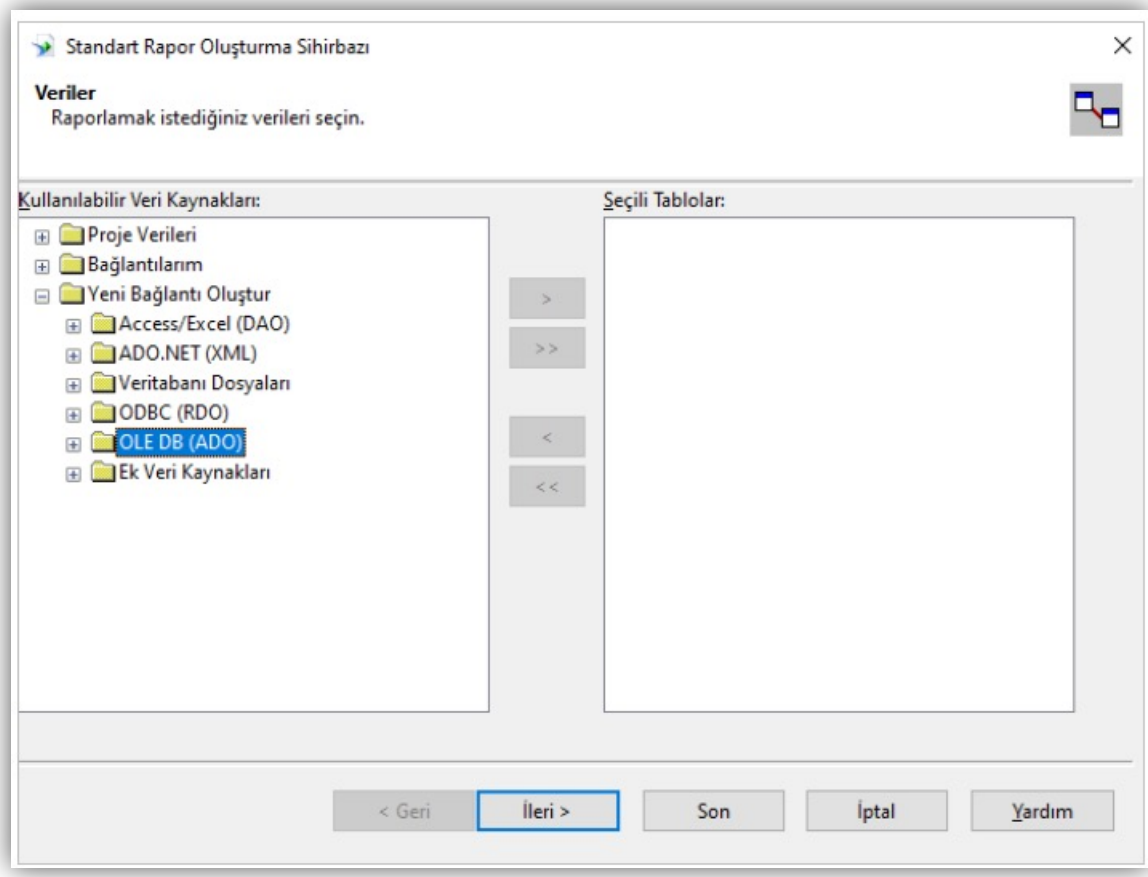
CRYSTAL REPORTS RAPORLAMA

- Sonrasında ekranda rapor seçeneklerinin gösterildiği **“Crystal Reports Galerisi”** adında wizard penceresi belirir.
- Nasıl ve ne tipte bir rapor belgesi oluşturulacak ise çıkan pencere üzerinden ilgili seçimler yapılır ve işlemlere devam edilir.



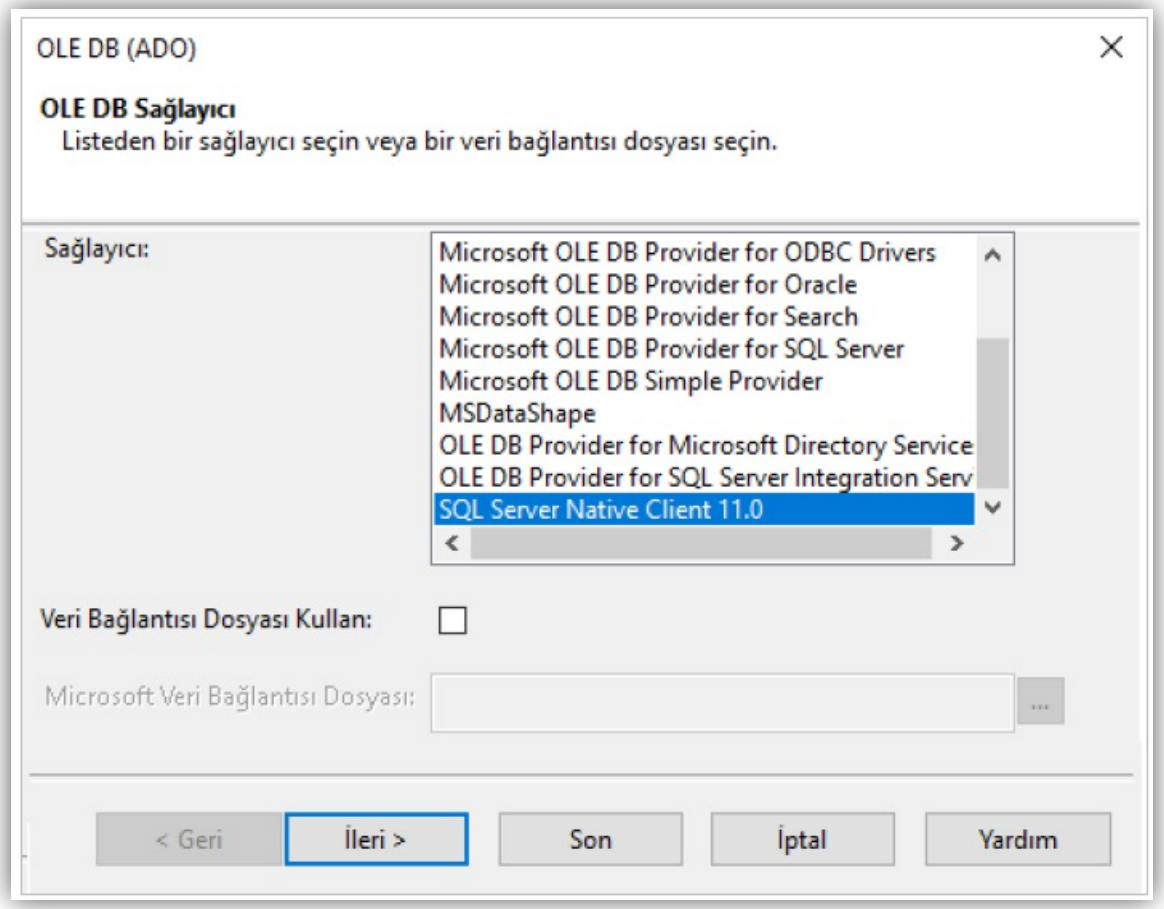
CRYSTAL REPORTS RAPORLAMA

- Standart rapor oluşturma sihirbazı penceresi yardımıyla raporun oluşturulacağı veri kaynağı seçilir.
- Örnek olarak lokal makinemizde kurulu Sql Serverden bir veri tabanına bağlanmak istersek **Yeni** bağlantı oluştur klasörünün altında yer alan **OLE DB(ADO)** kaynağını seçmeliyiz.



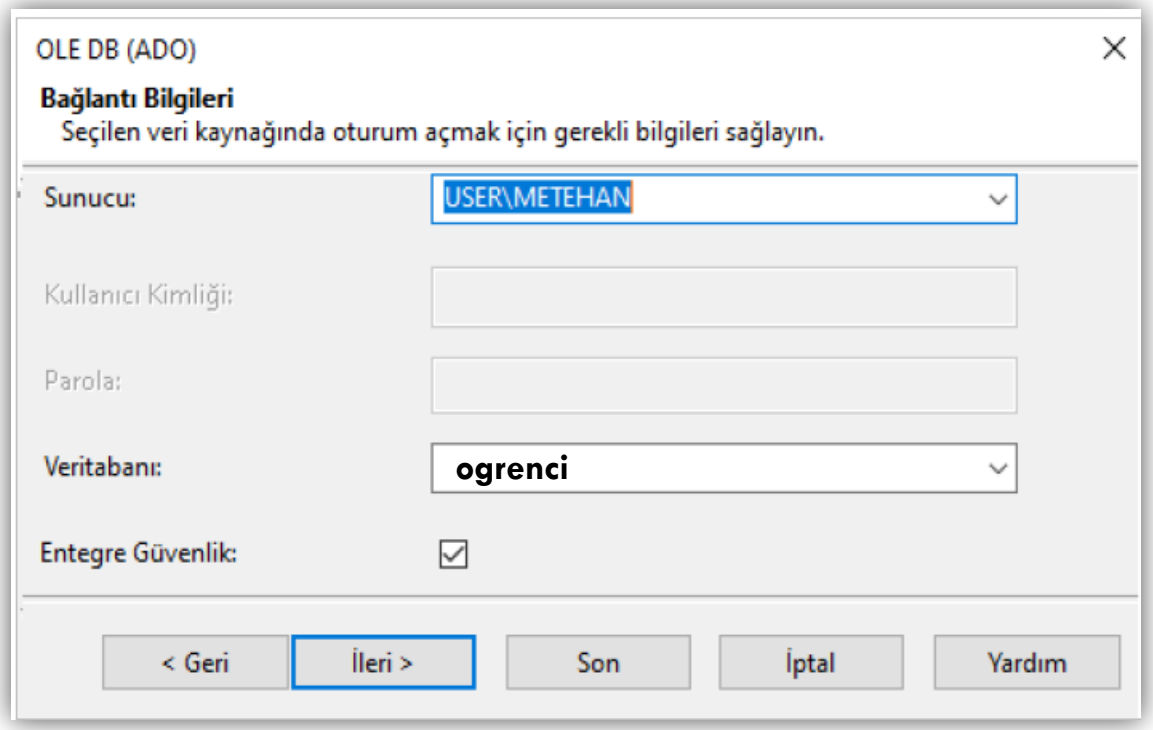
CRYSTAL REPORTS RAPORLAMA

- Yeni açılan pencere yardımıyla listeden bir sağlayıcı (**provider**) veya veri bağlantısı dosyası seçilir.
- Biz hedefimizle bağlantılı olarak sağlayıcılardan **SQL Server Native Client 11.0'ı** seçerek işlemlerimize devam ediyoruz.



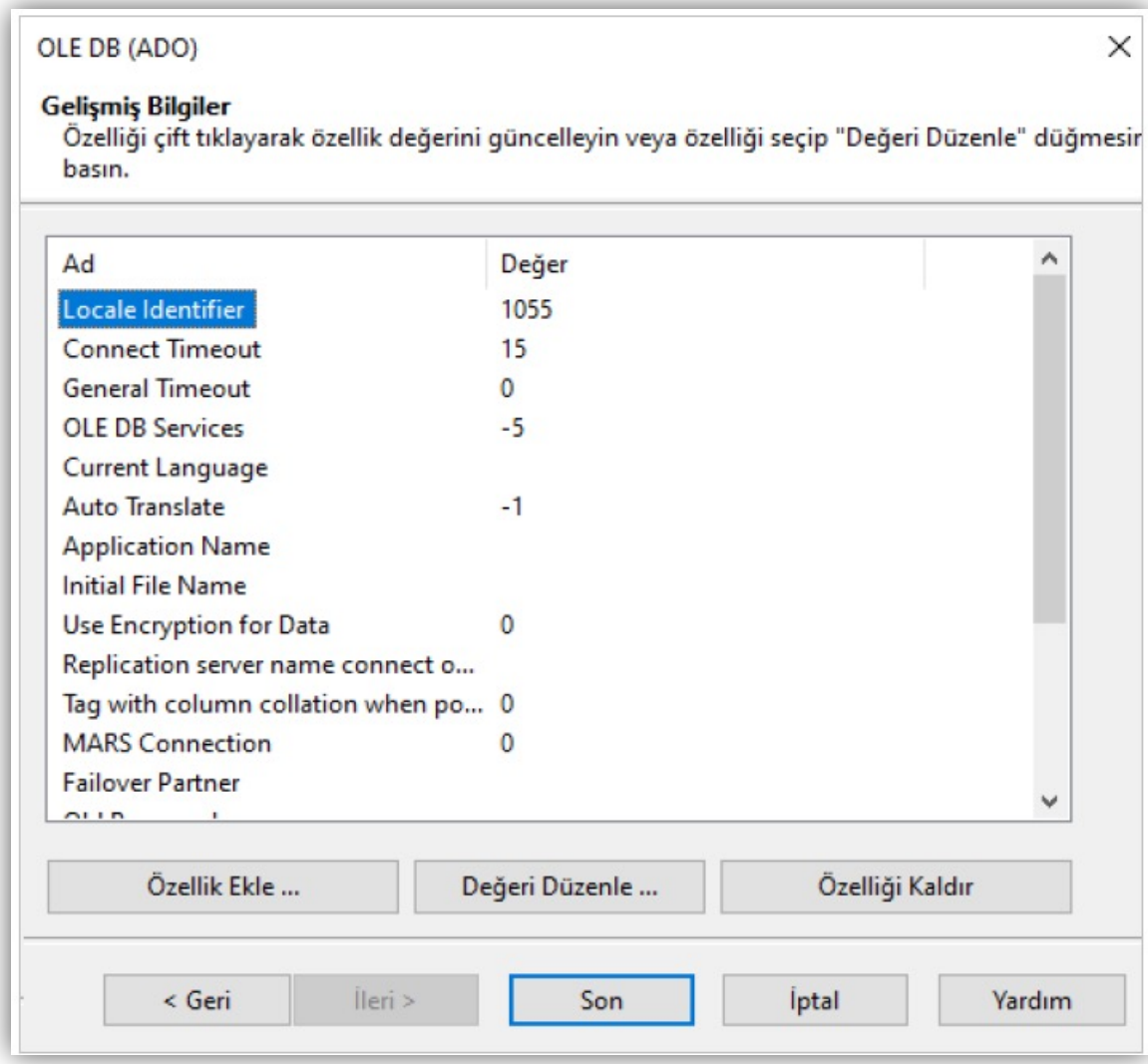
CRYSTAL REPORTS RAPORLAMA

- Sağlayıcı seçiminin ardından bağlanılacak veri tabanına ait bilgileri girebileceğimiz yeni bir ekran karşımıza çıkmaktadır.
- Bağlanmak istenilen sunucu ve bilgilerin çekileceği veri tabanı bilgileri ilgili alanlara girilir.



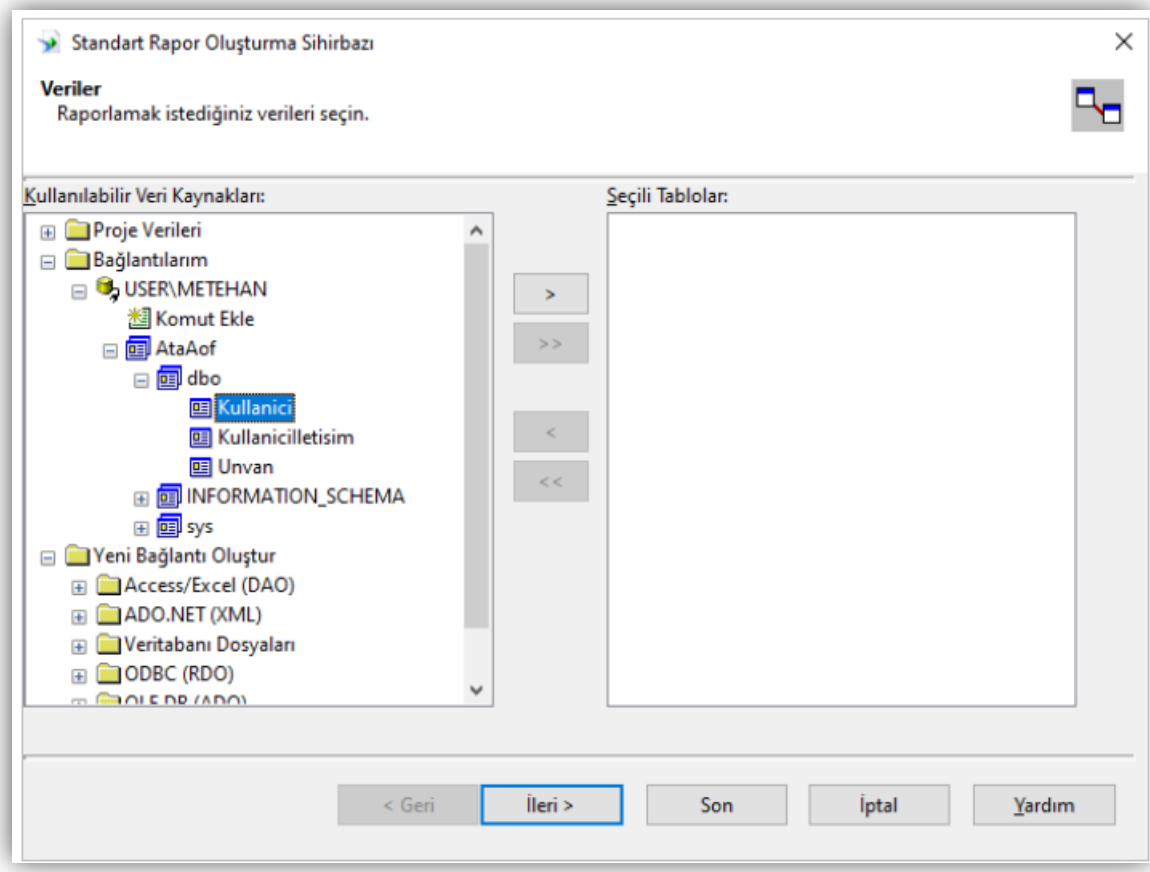
CRYSTAL REPORTS RAPORLAMA

- Sonrasında gelişmiş bilgiler kısmından istenilen ayarlar yapılarak ile işlem tamamlanır.



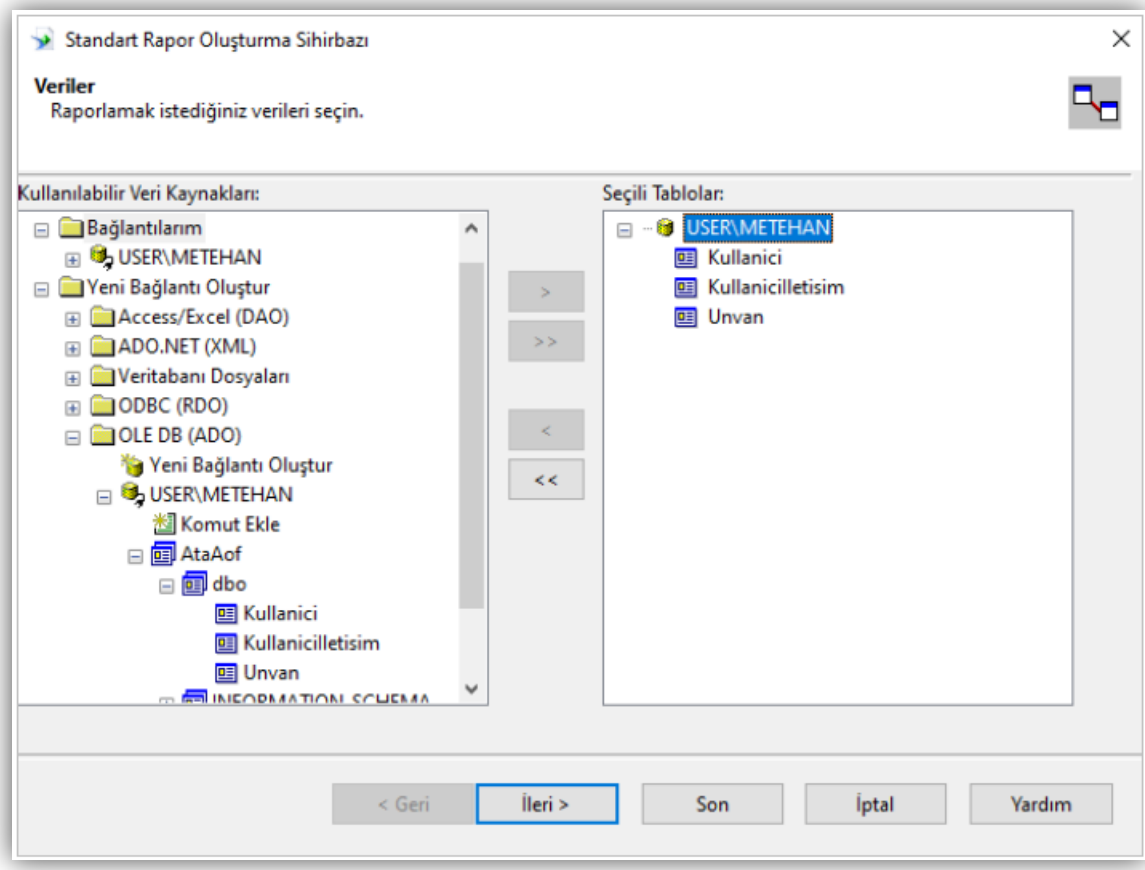
CRYSTAL REPORTS RAPORLAMA

- Bağlantı işlemlerinin ardından seçili bağlantı ve veri tabanına **Bağlantılarım** klasörü altından erişilebilir.
- Daha sonra veritabanı adı yanında bulunan **(+)** işareti yardımıyla veritabanı tablolarına erişilir.

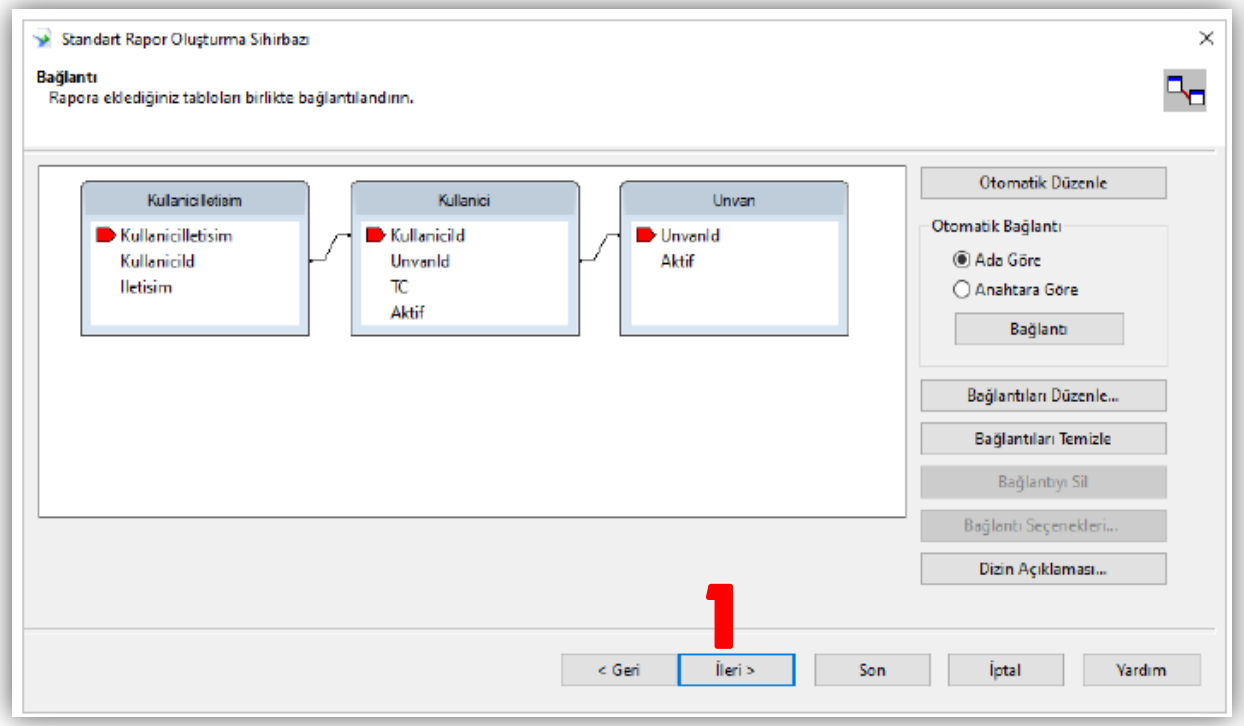


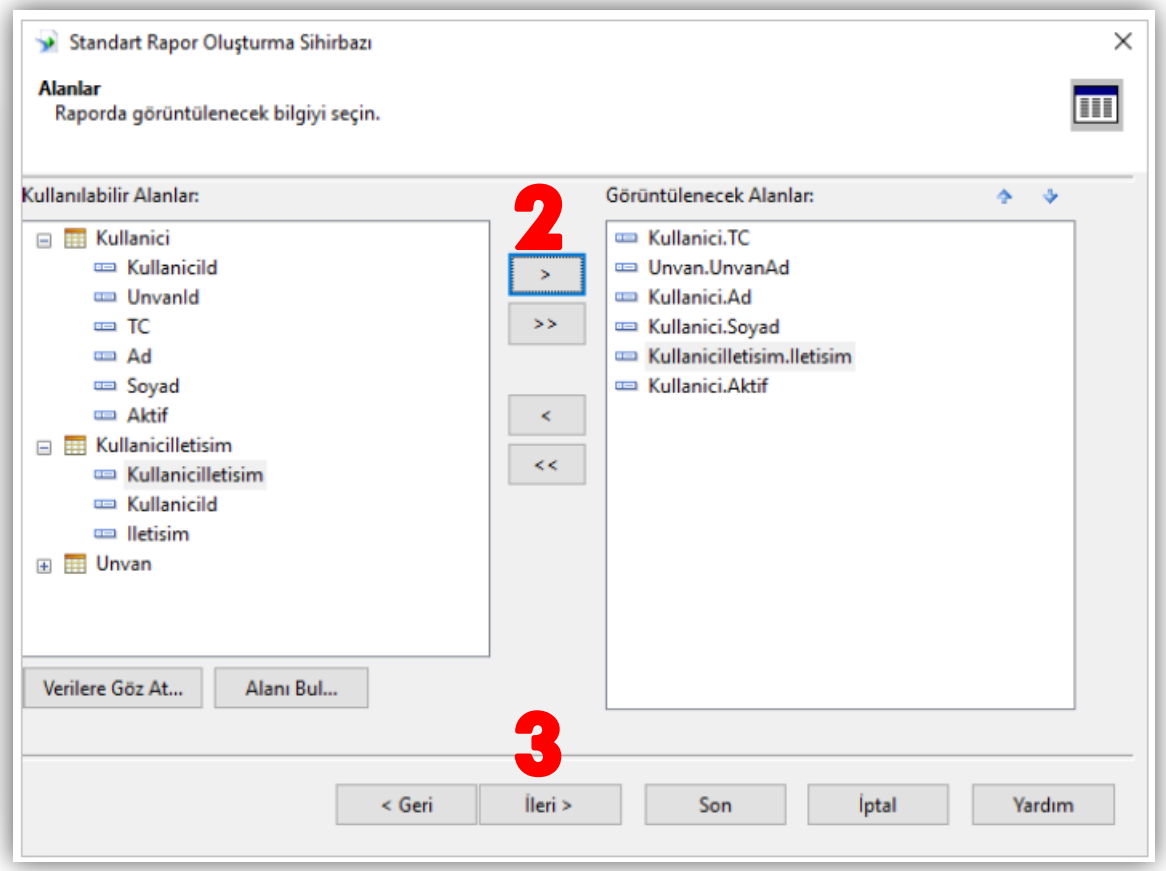
CRYSTAL REPORTS RAPORLAMA

- Raporlamaya eklenecek verilerin bulunduğu tablo seçilerek **> ifadesi** tıklanır ve seçili tablolar alanına taşınır.



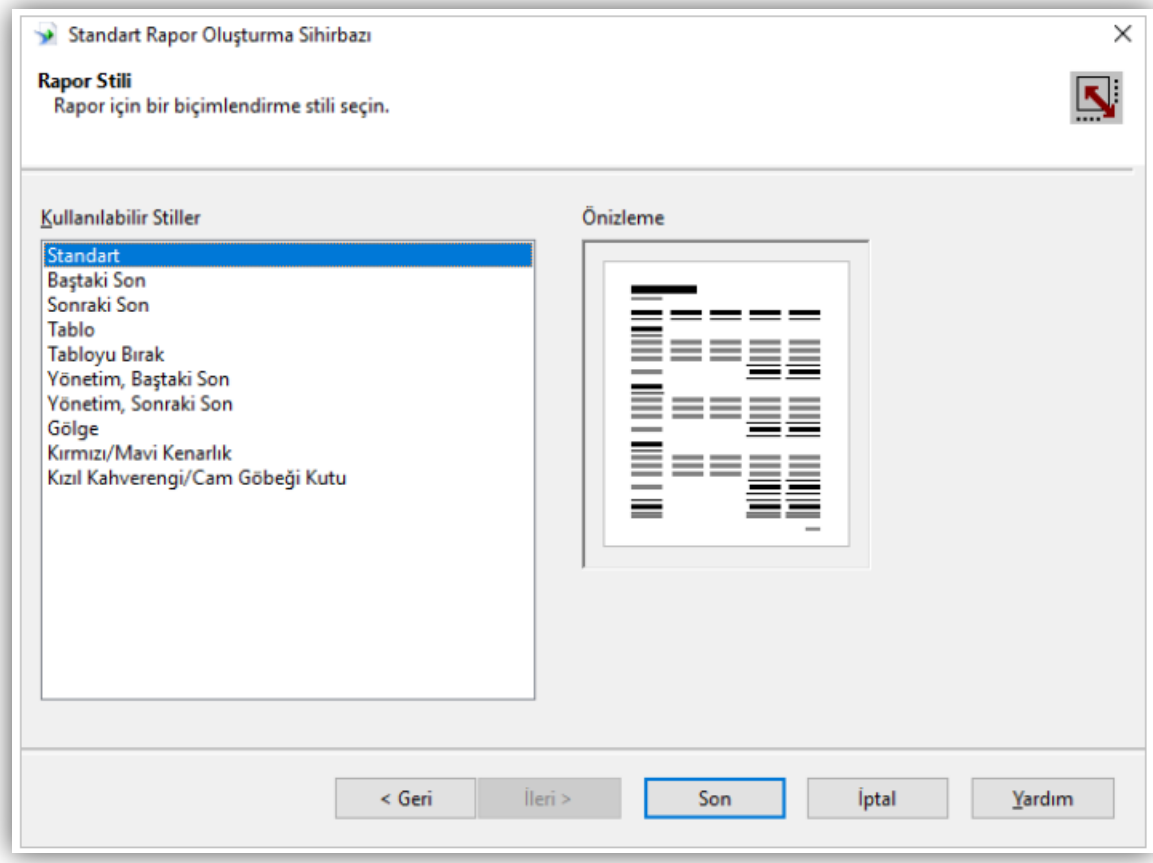
CRYSTAL REPORTS RAPORLAMA





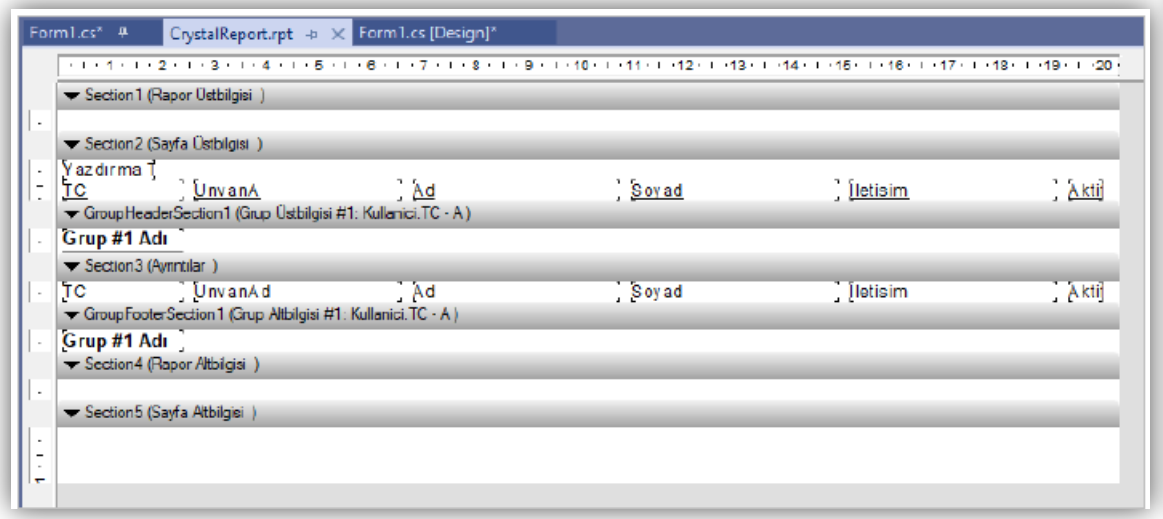
CRYSTAL REPORTS RAPORLAMA

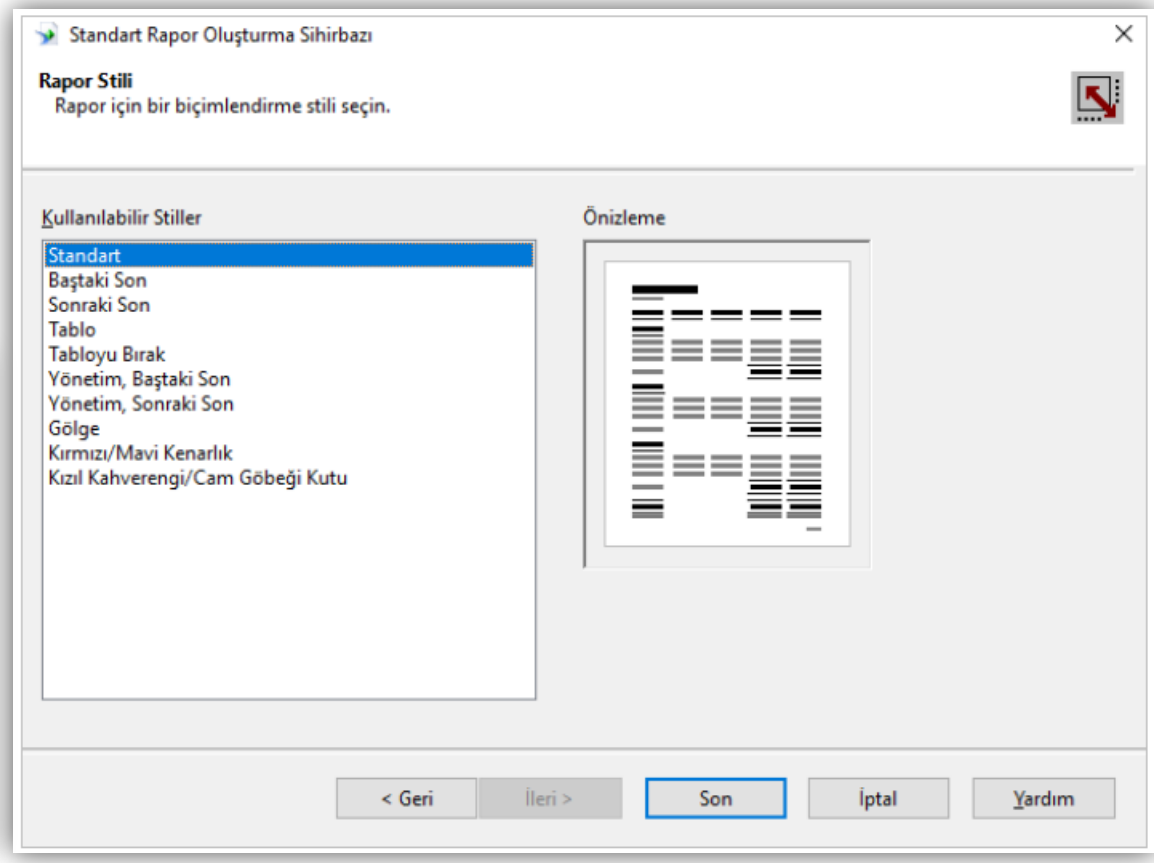
- *Raporu oluşturma adımlarından sonra uzantısı .rpt olan bir Crystal Reports dosyası oluşur.*
- Bu dosya üzerinden istenilen değişiklikler yapılabilir.



CRYSTAL REPORTS RAPORLAMA

- *Raporu oluşturma adımlarından sonra uzantısı .rpt olan bir Crystal Reports dosyası oluşur.*
- Bu dosya üzerinden istenilen değişiklikler yapılabilir.





CRYSTAL REPORTS RAPORLAMA

- *Raporu oluşturma adımlarından sonra uzantısı .rpt olan bir Crystal Reports dosyası oluşur.*
- Bu dosya üzerinden istenilen değişiklikler yapılabilir.

